



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara

Praktikum Jaringan Komputer

Routing Manajemen IPv6

Arini Yanua Sari - 5024241015

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi jaringan komputer dan internet yang semakin pesat menyebabkan kebutuhan akan alamat IP terus meningkat. IPv4 yang selama ini digunakan memiliki keterbatasan jumlah alamat karena hanya menggunakan panjang alamat sebesar 32 bit. Keterbatasan tersebut menyebabkan munculnya IPv6 sebagai solusi baru yang mampu menyediakan jumlah alamat jauh lebih banyak dengan panjang alamat sebesar 128 bit.

IPv6 tidak hanya menawarkan kapasitas alamat yang lebih besar, tetapi juga membawa berbagai peningkatan seperti konfigurasi otomatis, keamanan yang lebih baik, serta efisiensi dalam proses routing. Oleh karena itu, pemahaman mengenai pengalamatan dan manajemen routing IPv6 menjadi hal yang penting dalam pengelolaan jaringan modern.

Routing merupakan proses pengiriman paket data dari satu jaringan ke jaringan lain melalui perangkat router. Dalam jaringan IPv6, routing digunakan untuk memastikan setiap perangkat pada subnet yang berbeda dapat saling berkomunikasi dengan baik. Salah satu metode routing yang dapat digunakan adalah routing statis, yaitu metode routing yang dikonfigurasi secara manual oleh administrator jaringan.

Praktikum Routing Manajemen IPv6 dilakukan untuk memahami konsep dasar IPv6, proses pembagian subnet IPv6, konfigurasi alamat IPv6 pada router, serta penerapan routing statis agar komunikasi antar jaringan dapat berjalan dengan baik. Dengan praktikum ini, praktikan diharapkan mampu memahami implementasi IPv6 pada jaringan komputer dan mengetahui cara pengelolaan routing pada jaringan IPv6.

1.2 Dasar Teori

Internet Protocol Version 6 (IPv6)

IPv6 (*Internet Protocol Version 6*) merupakan protokol jaringan generasi terbaru yang dikembangkan untuk menggantikan IPv4. IPv6 menggunakan panjang alamat sebesar 128 bit sehingga mampu menyediakan jumlah alamat yang sangat besar dibandingkan IPv4 yang hanya menggunakan 32 bit.

Contoh alamat IPv6 adalah:

2001:db8::1

Alamat IPv6 dituliskan dalam bentuk heksadesimal dan dipisahkan menggunakan tanda titik dua (:). IPv6 juga mendukung penyederhanaan penulisan alamat dengan menghilangkan nol yang tidak diperlukan.

Keunggulan IPv6 antara lain:

1. Kapasitas alamat yang sangat besar.
2. Mendukung auto configuration.
3. Memiliki keamanan lebih baik dengan IPsec.
4. Header paket lebih sederhana dan efisien.
5. Mengurangi kebutuhan penggunaan NAT.

Subnetting IPv6

Subnetting IPv6 merupakan proses pembagian jaringan IPv6 menjadi beberapa subnet yang lebih kecil. Subnetting dilakukan menggunakan prefix tertentu, misalnya /64 yang umum digunakan pada jaringan IPv6.

Pada IPv6, prefix /64 berarti:

- 64 bit pertama digunakan sebagai network ID.
- 64 bit sisanya digunakan sebagai host ID.

Contoh subnet IPv6:

2001:db8:1::/64

2001:db8:2::/64

Pembagian subnet bertujuan untuk mempermudah manajemen jaringan, meningkatkan efisiensi routing, dan mengurangi lalu lintas broadcast.

Routing IPv6

Routing adalah proses menentukan jalur pengiriman paket data dari satu jaringan ke jaringan lainnya melalui router. Pada jaringan IPv6, router digunakan untuk menghubungkan beberapa subnet IPv6 agar dapat saling berkomunikasi.

Terdapat dua jenis routing yang umum digunakan, yaitu:

1. Routing statis
2. Routing dinamis

Routing statis dilakukan dengan konfigurasi manual oleh administrator jaringan, sedangkan routing dinamis menggunakan protokol routing yang dapat memperbarui tabel routing secara otomatis.

Routing Statis IPv6

Routing statis IPv6 adalah metode routing dimana administrator menentukan jalur paket secara manual pada router. Router akan menggunakan rute yang telah ditentukan untuk mengirim paket ke jaringan tujuan.

Contoh konfigurasi routing statis IPv6 pada MikroTik:

```
/ipv6 route add dst-address=2001:db8:1::/64 gateway=ether1
```

Keuntungan routing statis:

1. Konfigurasi sederhana.
2. Tidak membutuhkan bandwidth tambahan untuk pertukaran informasi routing.
3. Lebih aman karena rute tidak diumumkan secara otomatis.

Kekurangan routing statis:

1. Tidak fleksibel jika terjadi perubahan topologi jaringan.
2. Konfigurasi menjadi lebih sulit pada jaringan besar.

Router

Router adalah perangkat jaringan yang berfungsi menghubungkan dua atau lebih jaringan berbeda serta meneruskan paket data berdasarkan alamat tujuan. Pada jaringan IPv6, router memiliki alamat IPv6 pada setiap interface yang terhubung ke subnet tertentu.

Router juga berfungsi untuk:

1. Mengatur lalu lintas jaringan.
2. Menentukan jalur pengiriman paket.
3. Menghubungkan beberapa subnet atau jaringan berbeda.
4. Menjalankan proses routing.

2 Tugas Pendahuluan

1. Jelaskan apa itu IPV6 dan apa bedanya dengan IPV4.

Penyelesaian:

IPv6 (*Internet Protocol Version 6*) adalah versi terbaru dari protokol IP yang digunakan untuk memberikan alamat pada perangkat dalam jaringan komputer dan internet. IPv6 dikembangkan untuk menggantikan IPv4 karena keterbatasan jumlah alamat pada IPv4.

IPv6 menggunakan panjang alamat sebesar 128 bit sehingga mampu menyediakan jumlah alamat yang sangat banyak dibandingkan IPv4 yang hanya menggunakan 32 bit.

Contoh alamat IPv6:

2001:db8::1

Perbedaan IPv4 dan IPv6 dapat dilihat pada tabel berikut:

Aspek	IPv4	IPv6
Panjang alamat	32 bit	128 bit
Jumlah alamat	±4 miliar	Sangat banyak (2^{128})
Penulisan	Desimal	Heksadesimal
Contoh alamat	192.168.1.1	2001:db8::1
NAT	Sering digunakan	Tidak terlalu diperlukan
Keamanan	Opsional	Mendukung IPsec

Tabel 1: Perbedaan IPv4 dan IPv6

2. Sebuah organisasi mendapatkan blok alamat IPv6 2001:db8::/32.
 - (a) Bagilah alamat tersebut menjadi empat subnet berbeda menggunakan prefix /64.
 - (b) Tuliskan hasil alokasi alamat IPv6 subnet untuk:
 - Subnet A
 - Subnet B
 - Subnet C

- Subnet D

Penyelesaian:

Diketahui blok alamat IPv6:

2001:db8::/32

Prefix /64 berarti 64 bit pertama digunakan sebagai network dan 64 bit sisanya digunakan sebagai host.

Pembagian subnet dilakukan sebagai berikut:

Subnet	Prefix IPv6
Subnet A	2001:db8:1::/64
Subnet B	2001:db8:2::/64
Subnet C	2001:db8:3::/64
Subnet D	2001:db8:4::/64

Tabel 2: Pembagian Subnet IPv6

Hasil alokasi alamat IPv6 subnet:

- Subnet A : 2001:db8:1::/64
- Subnet B : 2001:db8:2::/64
- Subnet C : 2001:db8:3::/64
- Subnet D : 2001:db8:4::/64

3. Asumsikan terdapat sebuah router yang menghubungkan keempat subnet tersebut melalui empat antarmuka:

- ether1 (Subnet A)
- ether2 (Subnet B)
- ether3 (Subnet C)
- ether4 (Subnet D)

(a) Tentukan alamat IPv6 yang akan digunakan pada masing-masing antarmuka router.

(b) Buat konfigurasi IP address IPv6 pada masing-masing antarmuka router.

Penyelesaian:

Alamat IPv6 yang digunakan pada masing-masing interface router adalah:

Interface	IPv6 Address
ether1	2001:db8:1::1/64
ether2	2001:db8:2::1/64
ether3	2001:db8:3::1/64
ether4	2001:db8:4::1/64

Tabel 3: Alamat IPv6 pada Interface Router

Konfigurasi IPv6 pada router MikroTik:

```

/ipv6 address add address=2001:db8:1::1/64 interface=ether1
/ipv6 address add address=2001:db8:2::1/64 interface=ether2
/ipv6 address add address=2001:db8:3::1/64 interface=ether3
/ipv6 address add address=2001:db8:4::1/64 interface=ether4

```

4. Buatlah daftar IP Table berupa daftar rute statis agar semua subnet dapat saling berkomunikasi.

Penyelesaian:

Daftar routing statis untuk masing-masing subnet adalah:

Destination Network	Gateway	Interface
2001:db8:1::/64	directly connected	ether1
2001:db8:2::/64	directly connected	ether2
2001:db8:3::/64	directly connected	ether3
2001:db8:4::/64	directly connected	ether4

Tabel 4: Static Route IPv6

Contoh konfigurasi static route pada MikroTik:

```

/ipv6 route add dst-address=2001:db8:1::/64 gateway=ether1
/ipv6 route add dst-address=2001:db8:2::/64 gateway=ether2
/ipv6 route add dst-address=2001:db8:3::/64 gateway=ether3
/ipv6 route add dst-address=2001:db8:4::/64 gateway=ether4

```

5. Jelaskan apa fungsi dari routing statis pada jaringan IPv6, dan kapan sebaiknya digunakan dibandingkan routing dinamis.

Penyelesaian:

Routing statis adalah metode routing dimana administrator jaringan menentukan jalur paket secara manual pada router.

Fungsi routing statis pada jaringan IPv6 adalah:

- Menghubungkan jaringan yang berbeda.
- Menentukan jalur pengiriman paket secara manual.
- Mengontrol lalu lintas jaringan dengan lebih stabil.
- Mengurangi penggunaan bandwidth karena tidak ada pertukaran informasi routing.
- Meningkatkan keamanan jaringan.

Routing statis sebaiknya digunakan pada:

- Jaringan kecil dan sederhana.
- Jumlah router sedikit.
- Topologi jaringan jarang berubah.
- Administrator ingin kontrol penuh terhadap jalur paket.

Sedangkan routing dinamis lebih cocok digunakan pada jaringan besar dan kompleks karena mampu melakukan pembaruan rute secara otomatis.